76 [分析下期末] 2024–2025 学年第二学期《工科数学分析（下）》期末试题

一、填空题

1. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{3^n+2^n}x^{2n}$ 的收敛半径是 _____.

2. 求曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1\\x+y+z=1\end{cases}$ 在点 $(0,0,1)$ 处的切线方程：_____.

3. 设函数 $f(x,y)=\mathrm{e}^x+\dfrac{1}{2}y^2$，则 $f(x,y)$ 在点 $(0,1)$ 处增加最快的方向 $\vec{l}=$ _____，$f(x,y)$ 在点 $(0,1)$ 处沿这个方向的方向导数为 _____.

4. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\mathrm{e}^{1/\sqrt{n}}-1\right)$ 的敛散性为 _____（填绝对收敛，条件收敛或发散）.

5. 设 $z=f\left(4x^2-2y\right)$，函数 $f(u)$ 可微，且 $f'(0)=\dfrac{1}{2}$，则 $\mathrm{d}z|_{(1,2)}=$ _____.

6. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x, & -\pi<x\le 0\\2+x, & 0<x\le\pi\end{cases}$ 的傅里叶级数为 $\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$，其和函数为 $S(x)$，则 $S(0)=$ _____.

7. 设向量场 $\vec{A}(x,y,z)=\left(xy,x\mathrm{e}^z,\dfrac{x}{1+z^2}\right)$，则 $\vec{A}$ 在点 $(0,1,0)$ 处的旋度 $\operatorname{rot}\vec{A}=$ _____.

8. 计算曲线积分 $\oint_L\left(5xy+4x+4x^2+5y^2+1\right)\mathrm{d}s=$ _____，其中 L 为椭圆 $\dfrac{x^2}{5}+\dfrac{y^2}{4}=1$，其周长为 a.

9. 计算 $I=\lim\limits_{r\to 0}\dfrac{1}{\pi r^2}\iint_D\mathrm{e}^{x^2-y^2}\left(1+x^2+y^2\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$ _____，其中 D 为 $x^2+y^2\le r^2$.

10. 设曲线 $L:x^2+y^2=1\,(x>0,y>0)$，则 $\int_L(1+y)\,\mathrm{d}s=$ _____.

二、求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^n$ 的收敛域与和函数，并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{a^2}+\dfrac{3}{a^3}+\cdots+\dfrac{n}{a^n}\right)$ 的值（其中 $a>1$ 是常数）.

三、设 $u=f(x,y,z)$ 有连续的一阶偏导数，而函数 $y=y(x)$ 与 $z=z(x)$ 分别由下列两式确定：$\mathrm{e}^{xy}-x+y=0$ 和 $\mathrm{e}^x=\int_0^z\dfrac{\sin t}{t}\mathrm{d}t$，求 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$.

四、设 Σ 为曲面 $z=x^2+y^2$ 介于两平面 $z=0$ 及 $z=1$ 部分的外侧，计算 $I=\iint_\Sigma x^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+y^2\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+z\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

©大邮数学集 | ArtveFlinaInBupt/bump-archive

五、将函数 $f(x)=1-x^2\ (0\le x\le\pi)$ 展开成余弦级数[1]，并求级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 的和.

六、计算曲线积分 $I=\oint_L\dfrac{y\,\mathrm{d}x-x\,\mathrm{d}y}{2x^2+3y^2}$，其中 L 是以点 $(1,0)$ 为中心，3 为半径的圆周，方向取逆时针方向.

七、已知曲线积分 $\displaystyle\int_C y\varphi(y)\,\mathrm{d}x+\left(\frac{\mathrm{e}^y}{y}-\varphi(y)\right)x\,\mathrm{d}y$ 与路径无关，其中 $\varphi(y)$ 可微并且 $\varphi(1)=\mathrm{e}$，求：

(1) $\varphi(y)$.

(2) 若 C 是从 $A(1,1)$ 到 $B(2,2)$ 的光滑曲线，求该曲线积分的值.

八、求函数 $f(x,y)=\mathrm{e}^{y-x}\left(y^2-2x^2\right)$ 的极值.